

Laboratory 1- Software Process Engineering Course Modeling a Software Process with SPEM 2.0: A Practical Workshop for Process Engineers



Universidad
del Cauca

Vigilada Mineducación

Ingeniería de Procesos

Presentado por:

Derly Tatiana Gomez Cuaran

Profesor:

Julio Ariel Hurtado Alegria

Universidad del Cauca

Facultad de Ingeniería electrónica y telecomunicaciones

Ingeniería de Sistemas

Popayán, 2026

Contenido

1. Descripción del Proceso.....	3
1.1 Propósito y contexto	3
1.2 Fases, actividades y tareas principales.....	3
1.3 Roles involucrados y sus responsabilidades.....	4
1.4 Principales retos y trade-offs observados.....	4
2. Modelo del Proceso Basado en SPEM (Resumen).....	4
3. Reflexión y Análisis Crítico	5

1. Descripción del Proceso

1.1 Propósito y contexto

- **Propósito:** Guiar la obtención, especificación, validación y acuerdo de los requisitos de un sistema de software cubriendo las cuatro fases de UP (Inicio, Elaboración, Construcción y Transición).
- **Contexto:** Combina la estructura teórica de UP y RUP con la experiencia práctica previa obtenida en la asignatura de Software 3.
- **Herramientas:** Estándar **SPEM 2.0** y **EPF Composer 1.5.2**.

1.2 Fases, actividades y tareas principales

Fase	Contenido principal	Hito de cierre
Inicio	Patrón “Identificar y Delimitar Requisitos”: Desarrollar la Visión, seguido en paralelo de Identificar Actores y Casos de Uso y Capturar Vocabulario Común.	Visión y alcance aprobados
Elaboración	Iteración de Elaboración: patrón “Detallar Requisitos” (Detallar un Caso de Uso y Especificar Requisitos Complementarios, en paralelo) seguido del patrón “Validar y Acordar Requisitos”.	Línea base de requisitos
Construcción	Iteración de Construcción: tareas sueltas Detallar un Caso de Uso (repetible por cada caso de uso restante) y Revisar Requisitos	(sin hito explícito; alimenta directamente la Transición)
Transición	Reaplicación del patrón “Validar y Acordar Requisitos” sobre el conjunto final de requisitos	Requisitos entregados y aceptados

1.3 Roles involucrados y sus responsabilidades

- **Analista de Sistemas:** Lidera la captura y definición de requisitos; responsable de la Visión, el Modelo de Casos de Uso, el Glosario y el Paquete de Requisitos final.
- **Especificador de Requisitos:** Escribe las especificaciones de casos de uso y los requisitos complementarios (no funcionales).
- **Revisor de Requisitos:** Verifica mediante listas de comprobación que los requisitos sean completos, consistentes y verificables.
- **Stakeholder:** Expresa necesidades iniciales, participa en la elicitación y valida los requisitos especificados.

1.4 Principales retos y trade-offs observados

- **Dificultades conceptuales:** Comprensión de la terminología propia de SPEM (Method Content, Capability Pattern, Delivery Process).
- **Naturaleza iterativa:** Necesidad de devolverse varias veces al contenido de método para agregar roles, guías o productos intermedios omitidos inicialmente.
- **Curva de aprendizaje de EPF Composer:** Interfaz poco intuitiva para un primer acercamiento.

2. Modelo del Proceso Basado en SPEM (Resumen)

- **Roles (4):** Analista de Sistemas, Especificador de Requisitos, Revisor de Requisitos, Stakeholder.
- **Tareas (7):** Desarrollar la Visión, Identificar Actores y Casos de Uso, Capturar Vocabulario Común, Detallar un Caso de Uso, Especificar Requisitos Complementarios, Revisar Requisitos, Acordar y Empaquetar Requisitos.
- **Productos de Trabajo (10):** Solicitudes de los Stakeholders, Visión, Modelo de Casos de Uso, Actor, Especificación de Caso de Uso, Requisitos Complementarios, Glosario, Informe de Revisión de Requisitos (Artefactos); Paquete de Requisitos (Entregable); Requisitos Acordados (Resultado).
- **Guías (6):** Plantilla de Especificación de Caso de Uso, Ejemplo "Registrar préstamo", Lista de comprobación, Tool Mentor, Directrices de elicitación, Concepto FURPS+.
- **Patrones y Proceso:** 3 Capability Patterns y 1 Delivery Process ("Disciplina de Requisitos – UP").

3. Reflexión y Análisis Crítico

- **Actividades ausentes en la práctica original:** En el proyecto real faltaba una revisión formal de calidad (tarea Revisar Requisitos con Checklist) y la documentación explícita de un Glosario.
- **Cambio de percepción:** Lo que parecía una sola actividad continua ("recolectar requisitos") en realidad requiere múltiples tareas estructuradas con roles y artefactos independientes.
- **Propuestas de mejora:** Incorporar una tarea explícita de priorización de requisitos, una lista de chequeo para la fase de Inicio y planificar previamente todos los elementos de método antes de ingresar a la herramienta.